Université Mohamed Khider Biskra
Faculté de sciences exactes et Sciences de la nature et de la vie
Département de Mathématique

Module : Structure de Machine 2 1 L.M.D

Série de TD N° 1 : Les circuits Combinatoires

Exercice 1:

Soit la fonction $g(x) = 2x+1$; où x est un nombre décimal naturel de deux bits : $x=(x_1x_0)_2$

Nous voulons réaliser le circuit qui détermine la fonction g(x)



1) Sur combien de bits est représentée la fonction de sortie g ?
2) Exprimer par une table de vérité chacune des sorties de la fonction g
3) Effectuer la simplification de chacune des sorties à l'aide de la table de Karnaugh
4) Représenter le circuit logique à l'aide des portes logiques NON, ET et OU.

Exercice 2:

Trois interrupteurs I1, I2, et I3 commandent le démarrage de deux moteurs M1 et M2 selon les conditions suivantes :

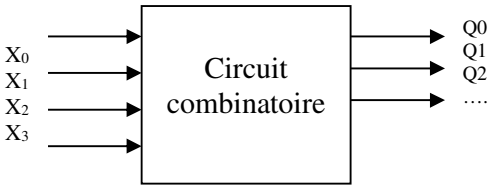
- le moteur M1 ne doit démarrer que si au moins deux interrupteurs sont fermés ($I_i = 1$),
- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, le moteur M2 doit démarrer.

Réaliser un circuit logique permettant de réaliser M1 et M2 avec des opérateurs NON ET.

Exercice 3:

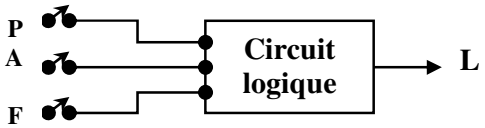
On souhaite concevoir un circuit combinatoire qui calcule le résultat de division entière sur 3 (quotient) d'une valeur binaire pur représentée sur 4 bits ($X_3X_2X_1X_0$). Tel que le Quotient = $(\ldots Q_2Q_1Q_0)_2$

1) Sur combien de bits est représenté le quotient
2) Donner la table de vérité des fonctions de sortie de ce circuit.
3) Simplifier les fonctions de sortie à l'aide des tableaux de karnaugh
4) Donner le logigramme simplifié de ce circuit à l'aide des portes logiques (et ,ou ,non)



Exercice 4 :

Soit le circuit suivant, qui représente un circuit d'alarme d'une automobile qui détecte diverses situations non souhaitables



Les interrupteurs P, A, F servent à désigner l'état de la porte de conducteur ; de l'allumage et des phares, respectivement:

- **Porte** « **P = Porte ouverte (1) ou Porte fermée (0)** » ; **Allumage** « **A = Mis (1) ou coupé (0)** » ; **Phares** « **F = allumé (1) ou non allumé (0)** », **L'alarme** « **L** » est déclenchée (mis à 1) quand l'une des situations suivantes se produit :

- Les phares sont allumés et l'allumage est coupé
- La porte est ouverte et le contact d'allumage est mis.

1- Donner la table de vérité de ce circuit
2- Simplifier l'expression logique à l'aide de table de Karnaugh
3- Dessiner le circuit avec le minimum de portes logiques.

Exercice 5:

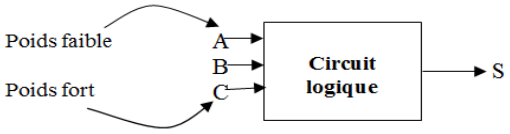
On désire réaliser le circuit qui contrôle des briques dans une usine. On effectue un contrôle de qualité selon quatre critères : Le poids P, la longueur L, la largeur M, la hauteur H.

En adoptant la logique (0 : incorrect, 1 : correct). Cela permet de classer les briques en trois catégories :

- **QUALITÉ A** : le poids P et deux dimensions au moins sont correctes.
- **QUALITÉ B** : - le poids seul est incorrect ou,
  - le poids étant correct et deux dimensions au moins sont incorrectes.
- **QUALITÉ C** : le poids P est incorrect et une ou plusieurs dimensions sont incorrectes.

1. Dessiner la table de vérité du système (avec A la variable du poids fort).
2. Donner les expressions simplifiées de : A, B, C à l'aide de tableaux de Karnaugh.

Exercice 6: Soit la figure suivante :



La sortie S est mise à 1, si :

- le nombre $(CBA)_2$ est impair (عدد فردي) (« 0 » est considéré un nombre impair), ou
- le nombre $(CBA)_2 = 4$

1. Ecrire la table de vérité correspondante ?
2. Simplifier cette expression à l'aide du tableau de Karnaugh ?

Exercice 7: Les conditions de délivrance de la fiche n° 15 sont les suivantes :

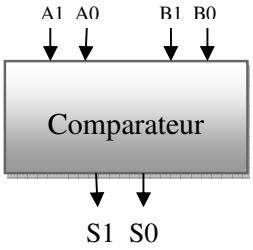
- être du sexe masculin, être marié et avoir la fiche n° 10, ou
- être du sexe féminin et mariée et n'avoir pas la fiche n° 10, ou
- être du sexe masculin, être marié et âgé de moins de 25 ans, ou
- être marié et avoir plus de 25 ans, ou
- avoir la fiche n° 10 et être âgé de moins de 25 ans.

Les variables booléennes correspondant aux propositions suivantes :

- *A=1* : «être du sexe masculin», *A=0 sinon* *B=1* : «être marié», *B=0 sinon*
- *C=1* : «parler la langue anglaise», *C=0 sinon* *D=1* : « être âgé de moins de 25 ans ». *D=0 sinon*
- *La sortie est E*

1- Dessiner la table de vérité ?
2- Exprimer sous forme d'une expression logique la condition pour travailler dans cette entreprise (à partir de la table de vérité) ?
3- Trouver l'expression simplifiée de « E : travailler dans cette entreprise » en utilisant le tableau de Karnaugh.
4- Expliquer la signification de cette expression simplifiée ?
5- Tracer le logigramme correspondant ?

Exercice8: Soit le circuit suivant qui représente **un comparateur** entre deux nombres binaires de deux bits $A = (A1A0)_2$ $B= (B1B0)_2$ De sorte que :



$$\begin{cases} S_1S_0 = 01 \ si \ A < B \\ S_1S_0 = 10 \ si \ A > B \\ S_1S_0 = 00 \ si \ A = B \end{cases}$$

- Pourquoi on dit que ce circuit est un circuit combinatoire
- Donner la table de vérité de ce circuit
- Simplifier à l'aide de table de karnaugh l'expression logique de ces deux sorties
- Dessiner le logigramme de ce circuit à l'aide d'un minimum de portes logiques.

Exercice 9: Un distributeur de boissons chaudes permet de distribuer du café ou du thé, avec ou sans lait, ou du lait seul. Trois boutons permettent de commander le distributeur : « café », « thé », « lait ». Pour obtenir l'une de ces boissons seule, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant. Pour obtenir une boisson avec lait, il faut appuyer en même temps sur le bouton correspondant à la boisson choisie et sur le bouton « lait »

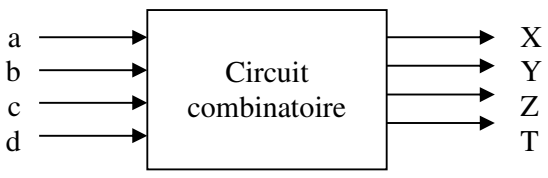
De plus, le distributeur ne fonctionne que si un jeton a préalablement été introduit dans la fente de l'appareil. Une fausse manœuvre après introduction du jeton (par exemple, appui simultané sur « café » et « thé ») provoque la restitution du jeton. Le lait étant gratuit, le jeton est également restitué si du lait seul est choisi.

- Calculer et simplifier les fonctions de restitution du jeton, J, de distribution du café, C, du thé T, et du lait, L. On notera que la fonction de restitution du jeton peut indifféremment être active ou non lorsque aucun jeton n'est introduit dans l'appareil.

Exercice 10 :

On souhaite concevoir un circuit combinatoire qui calcule la valeur absolue en binaire pur sur 4 bits X,Y,Z,T d'un nombre codé en complément à 2 sur 4 bits, a,b,c,d.

Exemple : La valeur absolue de $abcd= (0101)_2$ est $XYZT= (0101)_2$ et la valeur absolue de $abcd= (1110)_2$ est $XYZT= (0010)_2$



1) Donner la valeur absolue en binaire des nombre $abcd= (1101)_2$, $abcd= (1001)_2$, $abcd= (0111)_2$?
2) Donner la table de vérité de ce circuit combinatoire.
3) Simplifier les fonctions X(a,b,c,d), Y(a,b,c,d), Z(a,b,c,d), et T à l'aide des tableaux de karnaugh
4) Donner le logigramme simplifié de ce circuit à l'aide des portes logiques (et ,ou ,non)

Solution Exercice 01 :

1. Le nombre de bits de la sortie g :

On $(x_1x_0)_2 = \{00,01,10,11\}$

$g(0)=g(00) =2*0+1 = 1 \quad (001)_2$

$g(1)=g(01) =2*1+1= 3 \quad (011)_2$

$g(2)=g(10) =2*2+1= 5 \quad (101)_2$

$g(3)=g(01) =2*3+1= 7 \quad (111)_2$ **g est représentée sur 3 Bits $(g_2g_1g_0)_2$**

2. Table de vérité de la sortie g

x_1	x_0		g_2	g_1	g_0
0	0		0	0	1
0	1		0	1	1
1	0		1	0	1
1	1		1	1	1

3. Simplification des sorties

g_2 :

x_0 \ x_1	0	1
0	0	1
1	0	1

$g_2 = x_1$

g_1 :

x_0 \ x_1	0	1
0	0	0
1	1	1

$g_1 = x_0$

g_0 :

x_0 \ x_1	0	1
0	1	1
1	1	1

$g_0 = x_1$

4. Le circuit logique

Solution Exercice 02 :

I_1	I_2	I_3		M_1	M_2
0	0	0		0	0
0	0	1		0	1
0	1	0		0	1
0	1	1		1	1
1	0	0		0	1
1	0	1		1	1
1	1	0		1	1
1	1	1		1	1

Simplification des sorties

M_1 :

I_3 \ I_1 I_2	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$M_1 = I_1I_2 + I_2I_3 + I_1I_3$$

M_2 :

I_3 \ I_1 I_2	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$M_2 = I_1 + I_2 + I_3$$

Le circuit logique

Représenter le circuit logique à l'aide des portes logiques NON, ET et OU.

$$M_1 = I_1I_2 + I_2I_3 + I_1I_3, \qquad M_2 = I_1 + I_2 + I_3$$

Dessin

Réalisation avec des portes NON ET : $M_1 = \overline{I_1I_2}\,.\overline{I_2I_3}.\overline{I_1I_3}$ et $M_2 = \overline{I_1}\,\overline{I_2}\,\overline{I_3}$,

Dessin

Solution Exercice 03 :

1. Le nombre de bits de Quotient :

On $(x_3x_2x_1x_0)_2$ =
{0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}

0/3=0 $(000)_2$

1/3=0 $(000)_2$

2/3=0 $(000)_2$

3/3=1 $(001)_2$

....

…

15/3=5 $(101)_2$ **Le quotient est representé sur 3 Bits $(Q_2Q_1Q_0)_2$**

2. Table de vérité de la sortie g

x_3	x_2	x_1	x_0		Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0		0	0	0
0	0	0	1		0	0	0
0	0	1	0		0	0	0
0	0	1	1		0	0	1
0	1	0	0		0	0	1
0	1	0	1		0	0	1
0	1	1	0		0	1	0
0	1	1	1		0	1	0
1	0	0	0		0	1	0
1	0	0	1		0	1	1
1	0	1	0		0	1	1
1	0	1	1		0	1	1
1	1	0	0		1	0	0
1	1	0	1		1	0	0
1	1	1	0		1	0	0
1	1	1	1		1	0	1

3. Simplification des sorties

Q_2 :

x_1x_0 \ x_3x_2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$Q_2 = x_3x_2$

Q_1 :

x_3x_2 / x_1x_0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$Q_1 = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2}$$

Q_0 :

x_3x_2 / x_1x_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	1
10	0	0	0	1

$$Q_0 = \overline{x_3}x_2\overline{x_1} + x_3\overline{x_2}x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_1x_0 + \overline{x_2}x_1x_0$$

4. Le circuit logique

Solution Exercice 4 :

P	A	F	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(2)

(2) 1FN(L) = $\bar{P}\bar{A}F + P\bar{A}F + PA\bar{F} + PAF$

2FN(L) = $(P+A+F)\cdot(P+\bar{A}+F)\cdot(P+\bar{A}+\bar{F})\cdot(\bar{P}+A+F)$

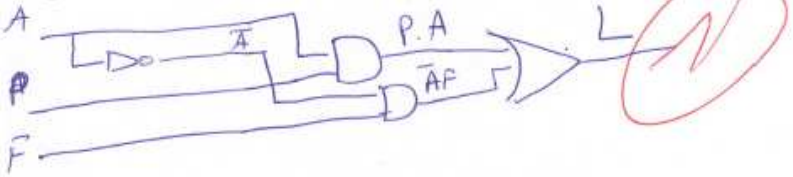
Simplification à l'aide de Tableau de Karnaugh

(3)

PA / F	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	1	1

$L = PA + \bar{A}F$ (1)

(4) le circuit



(1)